

第二章 Boltzmann统计理论

量子粒子的半经典分布和定域粒子的分布是一样的

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

统称为Boltzmann分布, 并把以这分布为基础的统计理论统称为Boltzmann统计理论, 但实际上二者在某些方面是有区别的.

● 理想气体

密度很小、粒子间相互作用可以忽略、通常温度与压强下服从非简并条件, 平衡时服从半经典分布.

● 固体

定域粒子系统, 抽象出理想固体模型, 平衡时服从Boltzmann统计.

§ 2.1 配分函数与宏观量

§ 2.2 粒子状态的半经典描述

§ 2.3 理想气体

§ 2.4 麦克斯韦速度分布律

§ 2.5 重力场中的理想气体的性质 (*)

§ 2.6 晶格振动的Einstein理论

§ 2.7 顺磁物质的磁性

§ 2.8 负温度状态 (*)

§ 2.1 配分函数与宏观量

一、配分函数

Boltzmann分布:

$$n_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} g_i$$

$\{n_i\}$ 必须满足约束条件

$$\sum_i n_i = N$$

而 N 通常是一个给定的数目. 注意到 $e^{-\alpha}$ 实际上与 i 无关, 可以提到求和号外, 所以

$$e^{-\alpha} \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i = N$$

定义

$$z = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i$$

则

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{z}$$

或者说

$$\alpha = \ln \frac{z}{N}$$

z称为粒子的配分函数(Partition function, Gibbs). 易见

$$z = z(\beta, y)$$

而

$$\beta = \beta(T), \quad y \text{ 是外参量}$$

z是以 β, y 为变量的特性函数.

对于一个给定的系统, 配分函数在原则上是可以完全算出来的, 然后通过配分函数及对自变量 β 和 Y 的微分求得各热力学量.

配分函数是连接微观世界和宏观物理量的桥梁.

下面我们就要指出, 计算配分函数是了解一个系统的宏观性质的核心问题.

二、能量平均值、压强与物态方程

1. 能量平均值

系统的能量平均值可以用 Z 如下表出：

$$\begin{aligned}\bar{E} &= \sum_i n_i \varepsilon_i = \sum_i \varepsilon_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} g_i \\ &= -e^{-\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \left(\sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \right) \\ &= -\frac{N}{z} \frac{\partial z}{\partial \beta} \\ &= -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}\end{aligned}$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

——系统平均能量的统计表达式

2. 物态方程

由热力学第一定律,当系统与外界没有物质交换时,在无限小过程中,有

$$d\bar{E} = \delta W + \delta Q$$

对于准静态过程

$$\delta W = Ydy$$

dy : 广义坐标的改变量;

Y : 与广义坐标相对应的外界对系统的广义作用力

在无限小可逆过程中, 系统能量变化的 $d\bar{E}$ 微观表达式

$$d\bar{E} = d\left(\sum_i n_i \varepsilon_i\right) = \sum_i n_i d\varepsilon_i + \sum_i \varepsilon_i dn_i$$

粒子能级的变化只能是外参量的变化 $y=(y_1, y_2, \cdots y_k)$ 引起(因为粒子的能级 ε_i 是外参量的函数), 而外参量变化时, 外界与系统有功的交换, 故
$$\delta W = \sum_i n_i d\varepsilon_i$$

在准静态过程中, 但粒子能级变化的功对应准静态过程中的功, 因而在准静态过程中, 有

$$\sum_k Y_k dy_k = \sum_i n_i d\varepsilon_i = \sum_i n_i \left(\sum_k \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k} dy_k \right) = \sum_k \left(\sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k} \right) dy_k$$

$\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k}$: 由于外参量 y_k 的变化, 外界施加在能量为 ε_i 的单个

粒子上的作用力, 所以
$$Y_k = \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k}$$

应用半经典分布, 广义力 Y_k 的统计表达式为

$$\begin{aligned} Y_k &= \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k} = \sum_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k} g_i \\ &= e^{-\alpha} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y_k} \right) \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \\ &= \frac{N}{z} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y_k} z \right) \\ &= -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial y_k} \end{aligned}$$

若 $y_k = V$, 则 $Y_k = -P$, 代入上式得到系统的压强

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z(\beta, V)}{\partial V}$$

$$P = P(\beta, V) \quad [\beta = \beta(T)].$$

—具有压缩功系统的物态方程

三、热量、 β 的值和熵

根据热力学第一定律: $d\bar{E} = \delta Q + \delta W$

代入 $\bar{E}$ 和 Y_k 的表达式, 得:

$$\delta Q = d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k = -Nd \left(\frac{\partial \ln z(\beta, y)}{\partial \beta} \right) + \frac{N}{\beta} \sum_k \frac{\partial \ln z(\beta, y)}{\partial y_k} dy_k$$

注意到 $\ln z$ 是 (β, y) 的函数 [外参量 $y (= y_1, y_2, \dots, y_k)$], 所以

$$d \ln z(\beta, y) = \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d\beta + \sum_k \frac{\partial \ln z}{\partial y_k} dy_k$$

即

$$\sum_k \frac{\partial \ln z}{\partial y_k} d y_k = d \ln z - \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d \beta$$

所以 δQ 可以写成:

$$\begin{aligned} \delta Q &= -N d \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} + \frac{N}{\beta} d \ln z - \frac{N}{\beta} \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d \beta \\ &= \frac{N}{\beta} \left[d \ln z - \beta d \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) - \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d \beta \right] \\ &= \frac{N}{\beta} d \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \end{aligned}$$

或者

$$\beta \delta Q = Nd \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \quad \text{—全微分形式}$$

这表明, β 是 δQ 的积分因子, 而在热力学中证明了:
 $1/T$ 是 δQ 的积分因子, 所以必有:

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

根据 β 的物理意义, β 只是温度的函数, 所以 k 是常数.

以后即将证明: k 就是 Boltzmann 常数

$$k_B = 1.380\,6488(13) \times 10^{-23} \text{ J / K}$$

根据热力学第一定律, 在外参量不变下, 以非功方式传递的能量是热量, 故

$$\delta Q = \sum_i \varepsilon_i dn_i$$

dn_i : 两个平衡态的最可几分布中能级 ε_i 上粒子数的差;

δQ : 在无限小可逆过程中系统从外界吸收的热量.

同时, 热力学中引入了熵 S , 对于无限小可逆过程, 有

$$\delta Q = T dS$$

对比, 可知:

$$dS = Nk d \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

所以

$$S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$

其中 S' 是常数(熵常数). 对于半经典统计可取(下面证明):

$$S' = Nk \ln \frac{e}{N}$$

(e 是自然对数的底, 即 $\ln e = 1$)

因而

$$S = Nk \left(\ln \frac{ez}{N} - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

四、自由能和 α 的值

对于没有外场作用的具有压缩功的系统, z 是 (β, V) 的函数, 而在热力学中以 (T, V) 为变量的特性函数是自由能 F :

$$F = \bar{E} - TS$$

代入用 z 表达 $\bar{E}$ 和 S 的式子, 发现:

$$F = -NkT \ln \frac{ez}{N}$$

——半经典统计

另一方面, 粒子的化学势 μ 定义为:

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

所以

$$\mu = -kT \ln \frac{z}{N}$$

再对比 $\alpha = \ln(z / N)$, 就得:

$$\alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

五、熵的统计意义和Boltzmann关系

半经典近似下近独立粒子系统的微观状态数(即热力学几率)

$$W_s \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

在平衡(最可几)分布下, $n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)$

代入上式, 即得到平衡分布下的微观状态数:

$$W_{\text{sm}} \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \bigg|_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)}$$

(m 代表 “最可几”)

取对数：

$$\begin{aligned}
 \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} &= \sum_i (n_i \ln g_i - \ln n_i!) \Big|_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)} \\
 &\approx \sum_i [n_i \ln g_i - n_i (\ln n_i - 1)]_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)} \\
 &= \sum_i n_i [\ln g_i - \ln n_i + 1] \\
 &= \sum_i n_i [\ln g_i - \ln g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} + 1] \\
 &= \sum_i n_i (\alpha + \beta \varepsilon_i + 1) \\
 &= N\alpha + \beta \bar{E} + N
 \end{aligned}$$

注：Stirling公式 $\ln n_i! \approx n_i (\ln n_i - 1)$

再把 $\alpha = \ln \frac{z}{N}$ 和 $\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta}$ 的表达式代入, 得

$$\ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = N \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + N(1 - \ln N)$$

若与前面得到的

$$S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$

对比发现, 只要取

$$S' = Nk(1 - \ln N) = Nk \ln \frac{e}{N}$$

就恰好有:

$$S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\}$$

—Boltzmann关系

【说明】

(1) 熵统计意义：它正是系统的热力学几率(也就是微观状态数)的对数乘以常数 k . 同时熵也有了一个绝对的数值(即有了一个零点).

(2) Boltzmann关系是对平衡分布推导出来的, 但是“热力学几率”是对任何分布都存在的, 哪怕不是平衡分布. 所以不妨假设: 对任何分布都有

$$S = k \ln W \{n_i\}$$

—广义Boltzmann关系

这是广义Boltzmann关系, 或者说是熵的一般定义, 对平衡态及非平衡态皆成立.

- ① 熵是系统运动的无序程度的度量;
- ② 在理想的绝对零度下, 系统处在基态, 绝对零度的熵

$$S_0 = k \ln W_0 \approx 0$$

此时, 系统的微观状态数等于系统基态能级的简并度 W_0 .

若系统的基态能级非简并(譬如, 电子气), 则 $W_0 = 1$

所以

$$S_0 = k \ln W_0 = 0$$

这是熵的最小值, 对应于一种完全有序的状态.

③ 系统总是自发地向着更无规则、更无秩序的状态过渡, 因为那样的状态有更大的几率. 这就解释了孤立系统的熵增加原理.

熵是系统的统计性质, 并不排斥可能有偏离平衡态的值, 从而使熵减少, 此即为 “涨落现象” .

④ 熵是一种统计性质, 对少数几个粒子组成的系统是谈不到熵的. 所以热力学第二定律只适用于粒子数目非常多的系统.

【小常识】

1877年, 玻尔兹曼用关系式 $S \propto \ln W$ 来表示系统无序度的大小;

1900年, 普朗克引进了比例系数 k , 写为 $S = k \ln \Omega$.

改变世界面貌的十个数学公式

1. 手指计数
2. 勾股定理
3. 阿基米德杠杆原理
4. 纳皮尔指数与对数关系公式
5. 牛顿万有引力定律
6. 麦克斯韦电磁方程组
7. 爱因斯坦质能关系式
8. 德布罗意公式
9. 玻尔兹曼公式
10. 齐奥尔科夫斯基公式(火箭方程)

六、定域粒子的情形

定域粒子与半经典近似的区别：

第一是配分函数是 β 和 V/N 的函数；

第二是微观状态数不同，

定域粒子

$$W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

半经典近似

$$W_s \{n_i\} \simeq \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

因而熵常数的选择不同. 不难发现, 在Boltzmann关系下,
对定域粒子应选

$$S' = 0$$

所以, 对定域粒子

$$z\left(\beta, \frac{V}{N}\right) = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta}$$

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V}$$

$$S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \quad (\text{不同})$$

$$F = -NkT \ln z \quad (\text{不同})$$

而 $\bar{E}$ 和 P 的计算公式是一样的.

【小结】 Boltzmann统计理论求平衡态宏观量的步骤

(1) 由量子力学或经典力学求出单粒子的能级 ε_i 和简并度 g_i

(2) 计算配分函数

$$z(\beta, V) = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \quad \text{—半经典分布}$$

$$z\left(\beta, \frac{V}{N}\right) = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \quad \text{—Boltzmann分布}$$

(3) 由 z (实际是 $\ln z$) 及其微分求出系统的宏观量 $\bar{E}, P, S, F$ 等.